



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMPUS CAMPINA GRANDE
TELEMÁTICA

MARIANNE SOUZA COUTINHO

PARTE 03
TEORIA

CAMPINA GRANDE – PB
MAIO, 2026

1 TRANSFORMADA DE FOURIER EM TEMPO DISCRETO (DTFT)

A Transformada de Fourier em Tempo Discreto (*Discrete-Time Fourier Transform* — *DTFT*) é uma ferramenta que representa sequências discretas no domínio da frequência. Embora o sinal no domínio do tempo seja composto por amostras discretas, sua representação em frequência é contínua e denotada por $X(\omega)$, em que ω representa a frequência angular.

A DTFT permite decompor um sinal em componentes senoidais de diferentes frequências. Fisicamente, esse processo pode ser comparado a um prisma que separa a luz branca em diferentes cores, permitindo identificar as frequências presentes no sinal. Assim, frequências baixas correspondem a variações lentas e suaves, enquanto frequências altas estão associadas a mudanças abruptas, transições rápidas ou ruídos.

Uma característica importante da DTFT é sua periodicidade com período 2π , pois frequências que diferem por múltiplos de 2π tornam-se indistinguíveis em sistemas discretos. Além disso, sua existência geralmente requer que o sinal seja absolutamente somável, garantindo a convergência da transformada.

Um exemplo clássico é o impulso unitário $\delta[n]$, definido apenas em $n = 0$. Sua DTFT é igual a 1 para todas as frequências, indicando que um evento instantâneo no tempo contém igualmente todas as frequências.

A DTFT possui diversas aplicações em sistemas reais, como no processamento de áudio, em que é utilizada no projeto de filtros digitais capazes de atenuar ruídos ou reforçar determinadas faixas de frequência, como graves e agudos. No diagnóstico de falhas mecânicas, permitindo identificar frequências associadas a vibrações anormais em máquinas industriais. Em telecomunicações, possibilitando a modulação de sinais em diferentes bandas de frequência, permitindo a transmissão simultânea de múltiplas informações pelo mesmo canal. E, ainda, em sistemas embarcados, em que a análise espectral é frequentemente realizada por meio da Transformada Discreta de Fourier (*Discrete Fourier Transform* — *DFT*), calculada pelo algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*), o que possibilita processamento eficiente em tempo real.

Outro conceito relevante relacionado à DTFT é o aliasing, fenômeno causado por amostragem abaixo da frequência de Nyquist, provocando sobreposição espectral. Nesse caso, frequências altas passam a ser interpretadas como frequências menores, causando distorções no sinal e comprometendo aplicações como análise de vibrações, telecomunicações e processamento de áudio.

2 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (DFT)

A Transformada Discreta de Fourier (DFT) é fundamental no processamento digital de sinais, pois permite analisar o conteúdo espectral de sinais discretos. Diferentemente de transformadas contínuas, a DFT opera com sequências finitas e discretas nos domínios do tempo e da frequência, tornando sua implementação computacional mais viável e eficiente.

Conceitualmente, a DFT pode ser compreendida como uma amostragem da Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT) em pontos específicos do espectro, chamados *bins* de frequência. Além disso, assume-se que o trecho do sinal analisado se repete periodicamente no tempo, o que explica propriedades como periodicidade implícita e convolução circular.

Dessarte, embora a DFT constitua a formulação matemática fundamental, utiliza-se predominantemente a FFT (*Fast Fourier Transform*), um algoritmo otimizado capaz de calcular a DFT de maneira significativamente mais rápida e com menor custo computacional, viabilizando aplicações em tempo real em telecomunicações, sistemas embarcados e processamento multimídia.

Um exemplo disso é o impulso unitário $\delta[n]$, cuja DFT apresenta magnitude constante em todas as frequências, evidenciando que um evento extremamente curto no domínio do tempo possui componentes distribuídas por todo o espectro de frequência. Outro conceito relevante é o *zero-padding*, técnica que consiste em adicionar zeros ao final do sinal para melhorar a visualização espectral, sem acrescentar novas informações.

No que se refere às aplicações práticas, a DFT é amplamente utilizada na engenharia e na tecnologia. Na análise de vibrações, permite identificar frequências associadas a falhas em rolamentos, engrenagens e motores. No processamento de áudio, é empregada em equalização, compressão e análise espectral. Em telecomunicações, desempenha papel fundamental em sistemas OFDM utilizados em redes Wi-Fi, 4G e 5G. Já em sistemas embarcados, possibilita o monitoramento em tempo real de sinais elétricos, sensores industriais e sistemas de reconhecimento de voz.

Não obstante, algumas limitações devem ser consideradas. O *aliasing*, por exemplo, ocorre quando o sinal é amostrado abaixo da frequência de Nyquist, causando interpretações incorretas das frequências. Outro problema é o vazamento espectral (*spectral leakage*), que

surge quando o trecho analisado não contém um número inteiro de períodos do sinal, fazendo com que a energia de determinada frequência se espalhe para frequências vizinhas. Para minimizar esse efeito, utilizam-se janelas como Hamming, Hann e Blackman.

3 FFT (*FAST FOURIER TRANSFORM*) OU TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

O algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*), ou Transformada Rápida de Fourier, não constitui uma nova transformada, mas um método computacional eficiente para calcular a Transformada Discreta de Fourier (DFT). Seu desenvolvimento viabilizou a análise espectral em tempo real, permitindo que aplicações anteriormente restritas a cálculos teóricos ou processamentos lentos fossem incorporadas à tecnologia moderna.

A principal diferença entre a DFT convencional e a FFT está na complexidade computacional. A DFT direta apresenta complexidade da ordem de: $O(N^2)$.

Isso significa que, ao dobrar o número de amostras, o tempo de processamento tende a quadruplicar, tornando o processamento inviável em sistemas simples ou em aplicações de tempo real.

A FFT, por sua vez, reduz essa complexidade para: $O(N \log_2 N)$.

Essa otimização permite que o mesmo processamento seja executado de forma significativamente mais rápida e eficiente, possibilitando sua implementação em computadores pessoais, dispositivos móveis e sistemas embarcados.

O funcionamento da FFT, portanto, baseia-se no princípio de “dividir para conquistar”, explorando propriedades como linearidade, simetria e periodicidade dos sinais, decompondo uma sequência extensa em subsequências menores. Na implementação clássica de Cooley–Tukey, por exemplo, o sinal é dividido em amostras pares e ímpares, cujos resultados são posteriormente combinados pela estrutura *butterfly* (“borboleta”), reduzindo cálculos redundantes da DFT direta.

Uma analogia simples consiste em imaginar a organização de uma biblioteca com mil livros. A DFT direta equivaleria à análise individual de cada livro, do início ao fim, para

classificá-lo. A FFT, por outro lado, organizaria inicialmente os livros em grandes categorias e, posteriormente, em subdivisões menores, reduzindo significativamente o esforço necessário para concluir a tarefa.

Desse modo, a eficiência da FFT permite aplicações em diversas áreas. Em sistemas embarcados, é utilizada na análise local de sinais. No diagnóstico de máquinas rotativas, auxilia na identificação de falhas em motores e rolamentos. Também é empregada em processamento de áudio, reconhecimento de voz e telecomunicações, incluindo tecnologias como Wi-Fi, 4G e 5G, viabilizando transmissões rápidas e estáveis.

4 TRANSFORMADA-Z

A Transformada-Z é o equivalente, em tempo discreto, da Transformada de Laplace. Ela permite converter equações de diferenças, usadas na descrição de sistemas digitais, em equações algébricas mais simples. Além disso, pode ser interpretada como uma generalização da Transformada de Fourier, pois permite analisar sinais que nem sempre convergem no domínio convencional da frequência.

A variável Z pertence ao plano complexo, chamado plano- Z , no qual é possível analisar o comportamento de sistemas digitais. O círculo unitário ($|z| = 1$) representa a resposta em frequência do sistema. Nesse plano, os zeros indicam frequências atenuadas ou anuladas, enquanto os pólos determinam regiões onde a resposta cresce significativamente.

A Transformada-Z também é fundamental para a análise de estabilidade. Em sistemas BIBO (*Bounded-Input, Bounded-Output*), uma entrada limitada deve gerar uma saída limitada. Para sistemas causais estáveis, todos os polos devem estar dentro do círculo unitário ($|z| < 1$). Polos fora desse limite causam crescimento exponencial da resposta, enquanto pólos sobre o círculo unitário podem gerar oscilações permanentes, caracterizando estabilidade marginal.

As aplicações da Transformada-Z são amplas em sistemas reais. No processamento de áudio, por exemplo, ela é utilizada no projeto de filtros digitais e equalizadores, permitindo reforçar ou atenuar determinadas frequências sem comprometer a estabilidade do sistema. Na análise de vibrações, a posição dos pólos pode indicar ressonâncias perigosas e auxiliar na detecção precoce de falhas mecânicas. Em telecomunicações, a transformada é empregada no desenvolvimento de equalizadores capazes de compensar distorções em canais

de comunicação. Já em sistemas embarcados e de controle, ela contribui para o funcionamento estável de algoritmos executados em tempo real.

Um exemplo simples é o de um sistema de eco digital, no qual a saída depende da entrada atual e de uma fração da saída anterior. Se essa fração for maior que 1, o eco crescerá continuamente, tornando o sistema instável. Em contrapartida, se for menor que 1, o eco diminuirá gradualmente até desaparecer, caracterizando um sistema estável.

5 ALIASING

O fenômeno de *aliasing* (ou sobreposição espectral) é uma das principais distorções no processamento digital de sinais. Ele ocorre quando um sinal contínuo é amostrado com uma taxa insuficiente para representar corretamente sua variação temporal.

Fisicamente, o *aliasing* acontece quando a frequência de amostragem é baixa demais para acompanhar componentes de alta frequência. Como resultado, essas componentes passam a ser interpretadas como frequências menores no domínio discreto, gerando distorções no sinal reconstruído.

Uma analogia clássica é o efeito estroboscópico em vídeos, no qual rodas de veículos ou pás de ventiladores parecem girar ao contrário ou permanecer paradas. Isso ocorre porque a taxa de quadros da câmera não acompanha adequadamente o movimento real, gerando uma interpretação incorreta da velocidade.

No domínio da frequência, a amostragem gera réplicas periódicas do espectro original. Assim, quando a frequência de amostragem é inadequada, essas réplicas se sobrepõem, misturando componentes de alta e baixa frequência.

Para evitar esse problema, aplica-se o Teorema da Amostragem de Nyquist, segundo o qual a frequência de amostragem f_s deve ser maior que o dobro da maior frequência presente no sinal (f_{max}). Esse limite é chamado de taxa de Nyquist:

$$f_s > 2f_{max}$$

O controle do *aliasing* é essencial em aplicações práticas. Com efeito, no processamento de áudio, uma amostragem inadequada pode causar ruídos e distorções perceptíveis. Em sistemas industriais, vibrações de alta frequência podem ser interpretadas incorretamente, comprometendo diagnósticos. Em sistemas embarcados, utilizam-se filtros

analógicos anti-*aliasing* antes do conversor A/D para remover frequências acima do limite de Nyquist.

Assim, a prevenção do *aliasing* baseia-se em duas estratégias principais: utilizar uma taxa de amostragem adequada e aplicar filtros passa-baixas antes da amostragem, evitando que frequências indesejadas provoquem sobreposição espectral.

6 JANELAMENTO

O janelamento é o processo de limitar a observação de um sinal a um intervalo finito de tempo. Na prática, isso equivale a analisar apenas uma parte do sinal contínuo por meio de uma “janela” temporal de duração limitada, desconsiderando o que ocorre antes e depois desse intervalo.

Do ponto de vista matemático, o janelamento consiste na multiplicação do sinal $x[n]$ por uma função janela $w[n]$. No domínio da frequência, essa operação convolve o espectro do sinal com o espectro da janela, alterando sua representação espectral.

Como consequência dessa operação, toda janela possui um lóbulo principal, cuja largura define a resolução espectral: quanto maior a janela no tempo, mais estreito será esse lóbulo e melhor será a separação entre frequências próximas. Além disso, existem lóbulos laterais, responsáveis pelo vazamento espectral (*spectral leakage*), fenômeno em que a energia de uma frequência se espalha para frequências vizinhas, podendo gerar picos artificiais ou mascarar componentes de baixa intensidade.

Devido a essa relação entre resolução e vazamento espectral, não existe uma janela ideal para todas as aplicações. Com efeito, a janela retangular oferece maior resolução espectral, mas apresenta elevado vazamento. Já janelas suavizadas, como Hamming, Hann e Blackman, reduzem os lóbulos laterais e o vazamento espectral, porém ampliam o lóbulo principal e diminuem a capacidade de separar frequências próximas. Assim, o janelamento envolve um compromisso entre resolução espectral e redução de distorções.

Em aplicações práticas, o janelamento é essencial na análise de vibrações, processamento de áudio, telecomunicações e sistemas embarcados. No monitoramento de máquinas, por exemplo, uma janela inadequada pode mascarar sinais de falha. Em áudio,

janelas suaves reduzem discontinuidades e artefatos. Já em sistemas embarcados, o processamento em blocos exige equilíbrio entre precisão espectral e custo computacional.

Esse efeito pode ser observado diretamente ao analisar uma senoide em um intervalo curto: seu espectro deixa de apresentar uma linha espectral estreita e passa a exibir um pico mais largo com ondulações laterais. À medida que o tempo de observação aumenta, o espectro se aproxima da representação ideal da frequência do sinal.

Referências Bibliográficas

LATHI, B. P. *Sinais e sistemas lineares*. Tradução de Gustavo Guimarães Parma. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

NALON, José Alexandre. *Introdução ao processamento digital de sinais*. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

OPPENHEIM, Alan V.; WILLSKY, Alan S.; NAWAB, S. Hamid. *Sinais e sistemas*. Tradução de Daniel Vieira; revisão técnica de Marcio Eisencraft e Maria D. Miranda. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.